



**CICLO: ADMINISTRACIÓN DE
SISTEMAS INFORMÁTICOS EN RED.
MÓDULO DE PAR.**

TAREA N° 1



Alumno:
Hidalgo Luque, Germán
31030370N

Los documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos incluidos en este contenido pueden contener imprecisiones técnicas o errores tipográficos. Periódicamente se realizan cambios en el contenido. Fomento Ocupacional FOC SL puede realizar en cualquier momento, sin previo aviso, mejoras y/o cambios en el contenido.

Es responsabilidad del usuario el cumplimiento de todas las leyes de derechos de autor aplicables. Ningún elemento de este contenido (documentos, elementos gráficos, vídeos, transparencias y otros recursos didácticos asociados), ni parte de este contenido puede ser reproducida, almacenada o introducida en un sistema de recuperación, ni transmitida de ninguna forma ni por ningún medio (ya sea electrónico, mecánico, por fotocopia, grabación o de otra manera), ni con ningún propósito, sin la previa autorización por escrito de Fomento Ocupacional FOC SL.

Este contenido está protegido por la ley de propiedad intelectual e industrial. Pertenecen a Fomento Ocupacional FOC SL los derechos de autor y los demás derechos de propiedad intelectual e industrial sobre este contenido.

Sin perjuicio de los casos en que la ley aplicable prohíbe la exclusión de la responsabilidad por daños, Fomento Ocupacional FOC SL no se responsabiliza en ningún caso de daños indirectos, sean cuales fueren su naturaleza u origen, que se deriven o de otro modo estén relacionados con el uso de este contenido.

© 2020 Fomento Ocupacional FOC SL todos los derechos reservados.

Contenido

1. Documentos que se adjuntan a este informe.....	5
2. (RA1_ b) Se han diferenciado los distintos medios de transmisión utilizados en las redes.....	5
3. (RA1_ h) Se han diferenciado los dispositivos de interconexión de redes atendiendo al nivel funcional en el que se encuadran.....	29

(Una vez realizado el informe, no olvidar actualizar esta tabla del índice, con el fin de que se actualicen todos los epígrafes y números de página)

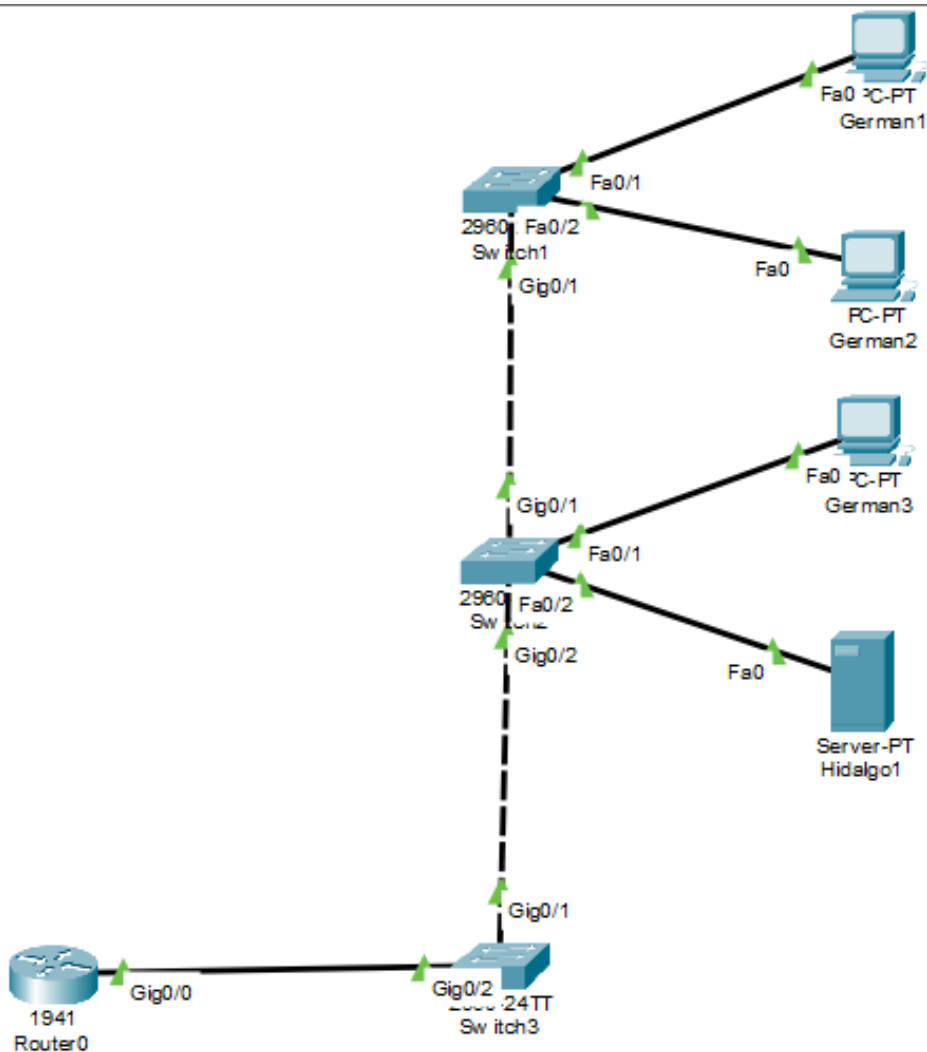
1. Documentos que se adjuntan a este informe.

A continuación se detallan los documentos que componen la presente entrega de la tarea:

1. Informe de elaboración de la tarea.

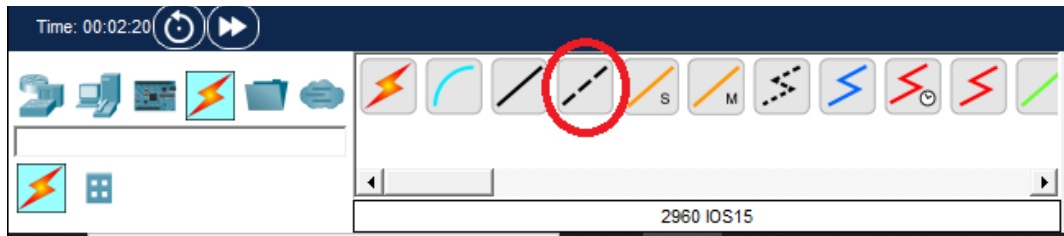
2. (RA1_ b) Se han diferenciado los distintos medios de transmisión utilizados en las redes.

Para comenzar vamos a ver la implementación de la red indicada en los requisitos de la tarea:

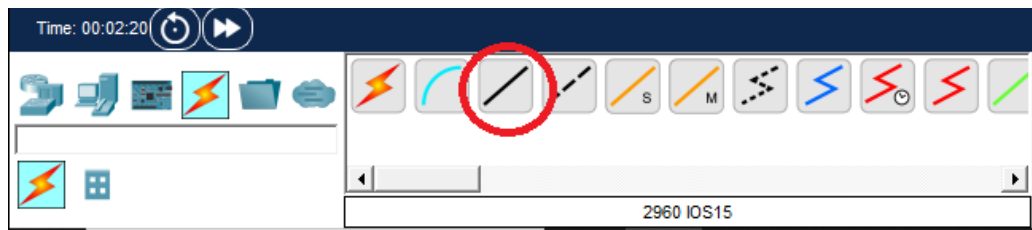


Como vemos los dispositivos que son iguales se han conectado con un cable cruzado y los dispositivos que son distintos con un cable directo, por eso los switches están los tres conectados con un cable cruzado.

- **Cable cruzado:**



- **Cable directo:**



La configuración IP de los equipos y dispositivos de red va a ser manual (estática) por requisitos de la tarea, es decir no va a incluirse el servicio DHCP ni en el router ni en el servidor. La configuración es la siguiente:

- **Router:**

The screenshot shows the configuration window for Router0. The 'Config' tab is selected, and the 'GigabitEthernet0/0' interface is chosen from the left sidebar. The configuration details for this interface are as follows:

GigabitEthernet0/0	
Port Status	☒ On
Link Speed	☐ 1000 Mbps ☒ 100 Mbps ☐ 10 Mbps ☒ Auto
Duplex	☐ Half Duplex ☒ Full Duplex ☒ Auto
MAC Address	00D0.BC9A.CA01
IP Configuration	
IPv4 Address	192.168.1.1
Subnet Mask	255.255.255.0
Tx Ring Limit	10

Below the configuration fields, the 'Equivalent IOS Commands' section displays the following commands:

```

Router#configure terminal
Enter configuration commands, one per line. End with CNTL/Z.
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#ip address 192.168.1.1 255.255.255.0
Router(config-if)#no shutdown
Router(config-if)#
%LINK-5-CHANGED: Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

%LINEPROTO-5-UPDOWN: Line protocol on Interface GigabitEthernet0/0, changed state to up

Router(config-if)#exit
Router(config)#interface GigabitEthernet0/0
Router(config-if)#
  
```

At the bottom left of the window, there is a checkbox labeled 'Top' which is currently unchecked.

La dirección IP del router es “**192.168.1.1**” por tanto esta será también nuestra “Default Gateway” para los equipos.

La máscara de subred será “**255.255.255.0**” tanto en este dispositivo de red como en los demás equipos, indicando el numero 255 que esa posición en una IPv4 es la parte de la ip que no varía ya que identifica a la red en la que está e indicando el 0 que esa posición en una IPv4 es la parte de la ip que si varia ya que identifica al dispositivo conectado a la red.

El router importante que esté encendido con la pestaña “On” marcada.

- **Servidor (Hidalgo1):**

The screenshot shows a configuration window titled "Hidalgo1" with tabs for Physical, Config, Services, Desktop, Programming, and Attributes. The "Desktop" tab is selected, and the "IP Configuration" section is highlighted. The "IP Configuration" section has two sub-sections: "IP Configuration" and "IPv6 Configuration".

IP Configuration

- ☐ DHCP
- ☒ Static
- IPv4 Address: 192.168.1.100
- Subnet Mask: 255.255.255.0
- Default Gateway: 192.168.1.1
- DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

- ☐ Automatic
- ☒ Static
- IPv6 Address: [Empty field] / [Empty field]
- Link Local Address: FE80::260:5CFF:FE6C:A7B3
- Default Gateway: [Empty field]
- DNS Server: [Empty field]

802.1X

- ☐ Use 802.1X Security
- Authentication: MD5
- Username: [Empty field]
- Password: [Empty field]

☐ Top

La dirección IP del servidor será estática para poder configurarla manualmente. La dirección es "**192.168.1.100**", máscara de subred "255.255.255.0" y el Default Gateway la dirección del router.

- **Equipo 1 (German1):**

The screenshot shows a configuration window titled 'German1' with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The 'Desktop' tab is active, and the 'IP Configuration' section is highlighted in blue. Below this, the 'Interface' is set to 'FastEthernet0'. The 'IP Configuration' section has two sub-sections: 'IP Configuration' and 'IPv6 Configuration'. In the 'IP Configuration' section, the 'Static' radio button is selected, and the fields are filled with: IPv4 Address: 192.168.1.151, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.1.1, and DNS Server: 0.0.0.0. In the 'IPv6 Configuration' section, the 'Static' radio button is also selected, and the fields are filled with: IPv6 Address: (empty), Link Local Address: FE80::2D0:97FF:FE38:46E8, Default Gateway: (empty), and DNS Server: (empty). Below these sections is the '802.1X' section, which is currently collapsed. At the bottom left, there is a 'Top' button.

IP Configuration	
Interface	FastEthernet0
IP Configuration	
☐ DHCP	☒ Static
IPv4 Address	192.168.1.151
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	0.0.0.0
IPv6 Configuration	
☐ Automatic	☒ Static
IPv6 Address	/
Link Local Address	FE80::2D0:97FF:FE38:46E8
Default Gateway	
DNS Server	
802.1X	
☐ Use 802.1X Security	
Authentication	MD5
Username	
Password	

☐ Top

La dirección IP del equipo "German1" es **"192.168.1.151"**.

La mascara de subred "255.255.255.0".

La default gateway la ip del router.

- **Equipo 2 (German2):**

The screenshot shows a configuration window titled "German2" with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The "Desktop" tab is active, and the "IP Configuration" section is highlighted. The interface is set to "FastEthernet0". Under "IP Configuration", the "Static" radio button is selected. The fields are filled with: IPv4 Address: 192.168.1.152, Subnet Mask: 255.255.255.0, Default Gateway: 192.168.1.1, and DNS Server: 0.0.0.0. Under "IPv6 Configuration", the "Static" radio button is also selected. The fields are: IPv6 Address (empty), Link Local Address: FE80::2E0:8FFF:FE20:C0AB, Default Gateway (empty), and DNS Server (empty). Under "802.1X", the "Use 802.1X Security" checkbox is unchecked. The "Authentication" dropdown is set to "MD5". The "Username" and "Password" fields are empty. A "Top" button is at the bottom left.

IP Configuration	
Interface	FastEthernet0
☐ DHCP ☒ Static	
IPv4 Address	192.168.1.152
Subnet Mask	255.255.255.0
Default Gateway	192.168.1.1
DNS Server	0.0.0.0
☐ Automatic ☒ Static	
IPv6 Address	/
Link Local Address	FE80::2E0:8FFF:FE20:C0AB
Default Gateway	
DNS Server	
☐ Use 802.1X Security	
Authentication	MD5
Username	
Password	
☐ Top	

La IP del equipo "German2" es "**192.168.1.152**".

La mascara de subred "255.255.255.0".

La default gateway la dirección del router.

- **Equipo 3 (German3):**

The screenshot shows a configuration window titled "German3" with tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes. The "Desktop" tab is active, and the "IP Configuration" section is highlighted. The interface is set to "FastEthernet0".

IP Configuration

Interface: FastEthernet0

☐ DHCP ☒ Static

IPv4 Address: 192.168.1.153

Subnet Mask: 255.255.255.0

Default Gateway: 192.168.1.1

DNS Server: 0.0.0.0

IPv6 Configuration

☐ Automatic ☒ Static

IPv6 Address: /

Link Local Address: FE80::2D0:FFFF:FEB6:A830

Default Gateway:

DNS Server:

802.1X

☐ Use 802.1X Security

Authentication: MD5

Username:

Password:

☐ Top

La dirección IP es la “**192.168.1.153**”.

La máscara de subred es la “255.255.255.0”.

La default gateway la dirección del router.

Los switches no tienen dirección IP.

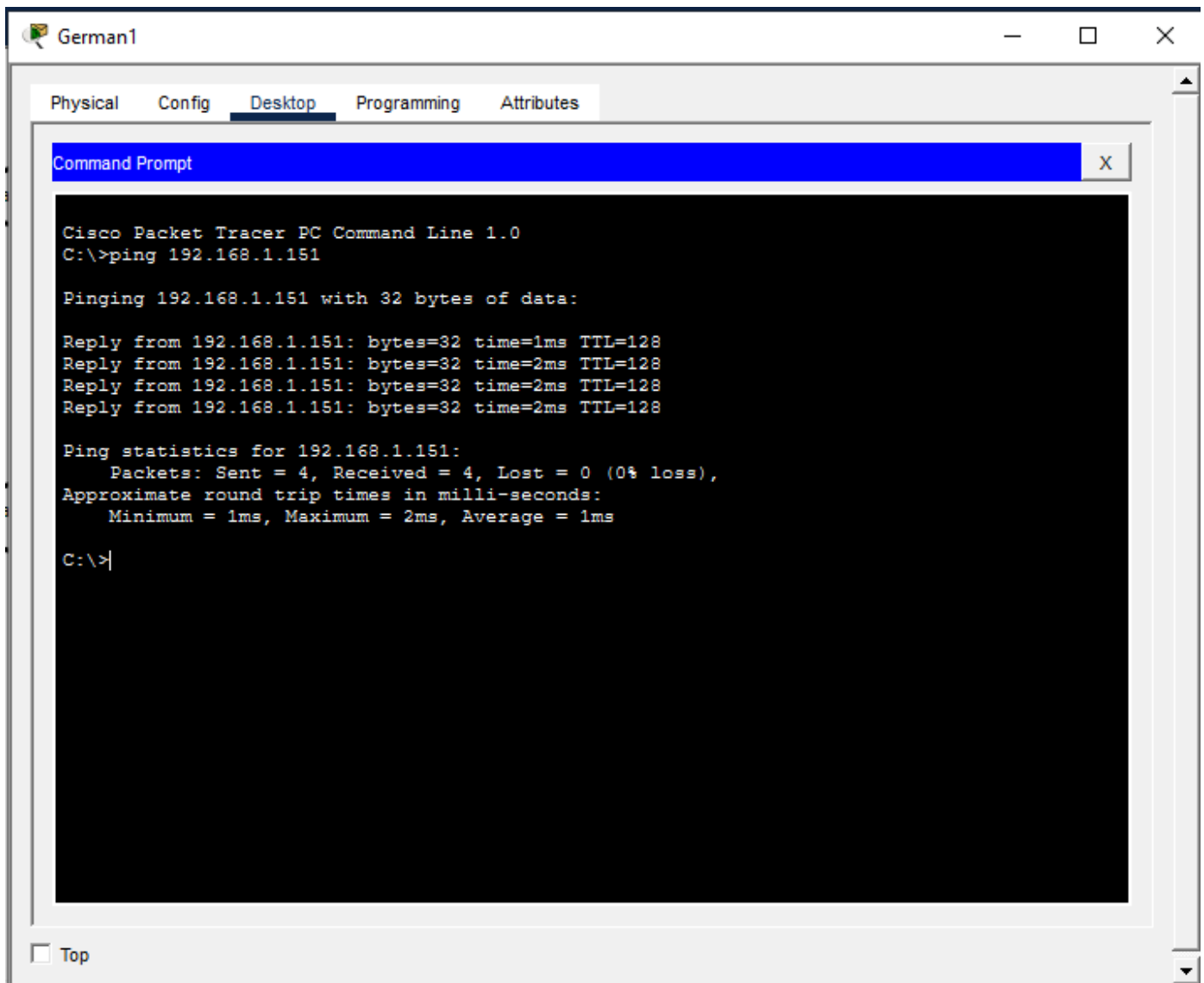
A continuación vamos a comprobar que la red está conectada correctamente haciendo “ping” entre los distintos equipos de la red. Tenemos dos modos de comprobarlo:

- **Modo real:**

En este modo solo vemos la consola de comandos y si tenemos respuesta del envío de 4 paquetes al host destino.

- **Ping al mismo equipo “192.168.1.151”:**

Es decir hacemos ping hacia el mismo equipo que estamos manejando para comprobar que envía y recibe paquetes.



The screenshot shows a Cisco Packet Tracer PC Command Line window for a device named 'German1'. The window has tabs for Physical, Config, Desktop, Programming, and Attributes, with 'Desktop' selected. The Command Prompt shows the following output:

```
Cisco Packet Tracer PC Command Line 1.0
C:\>ping 192.168.1.151

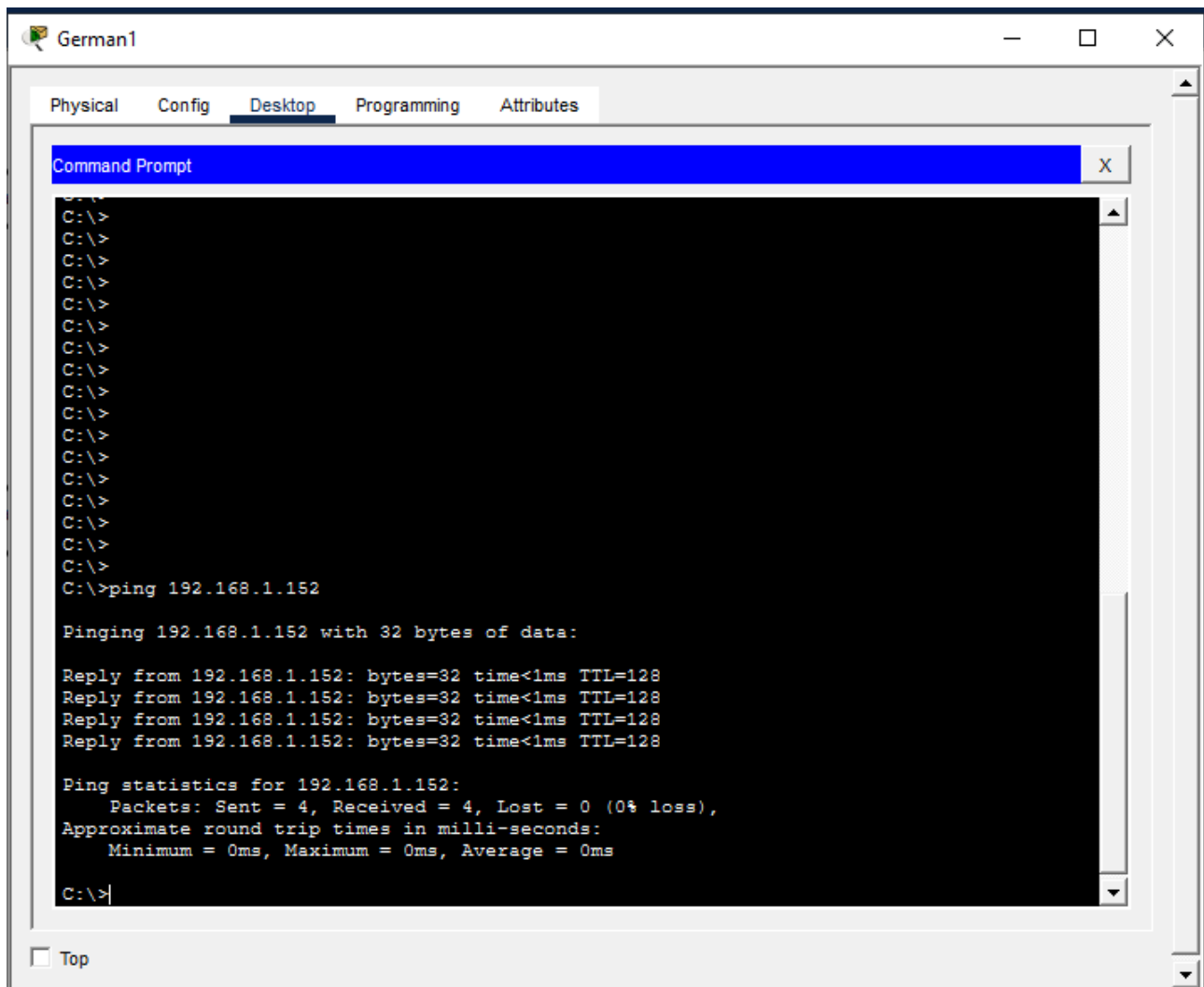
Pinging 192.168.1.151 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.151: bytes=32 time=1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.151: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.1.151: bytes=32 time=2ms TTL=128
Reply from 192.168.1.151: bytes=32 time=2ms TTL=128

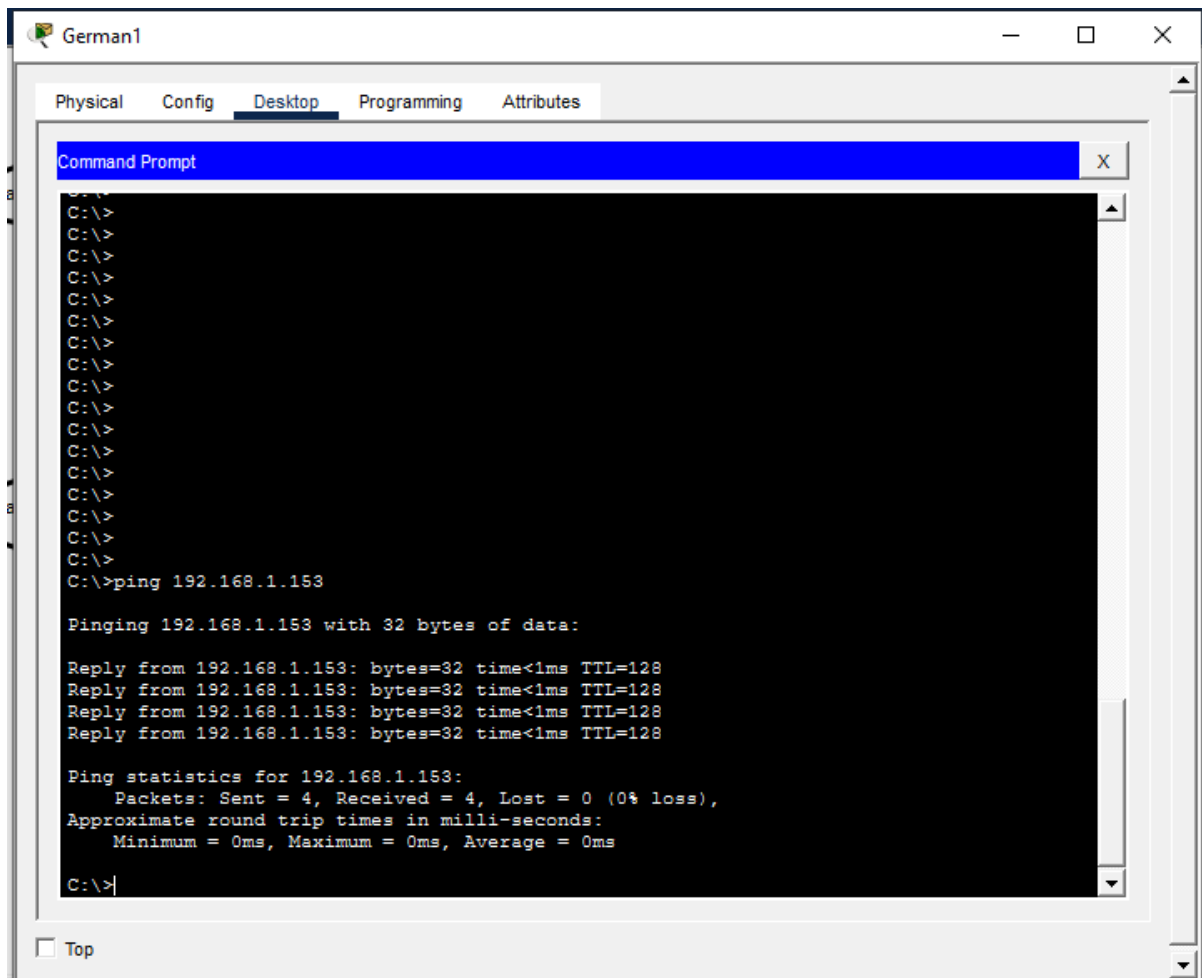
Ping statistics for 192.168.1.151:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 1ms, Maximum = 2ms, Average = 1ms

C:\>
```

- Ping al equipo “192.168.1.152” (German2):



- Ping al equipo “192.168.1.153” (German3):



```
German1
Physical Config Desktop Programming Attributes
Command Prompt
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>
C:\>ping 192.168.1.153

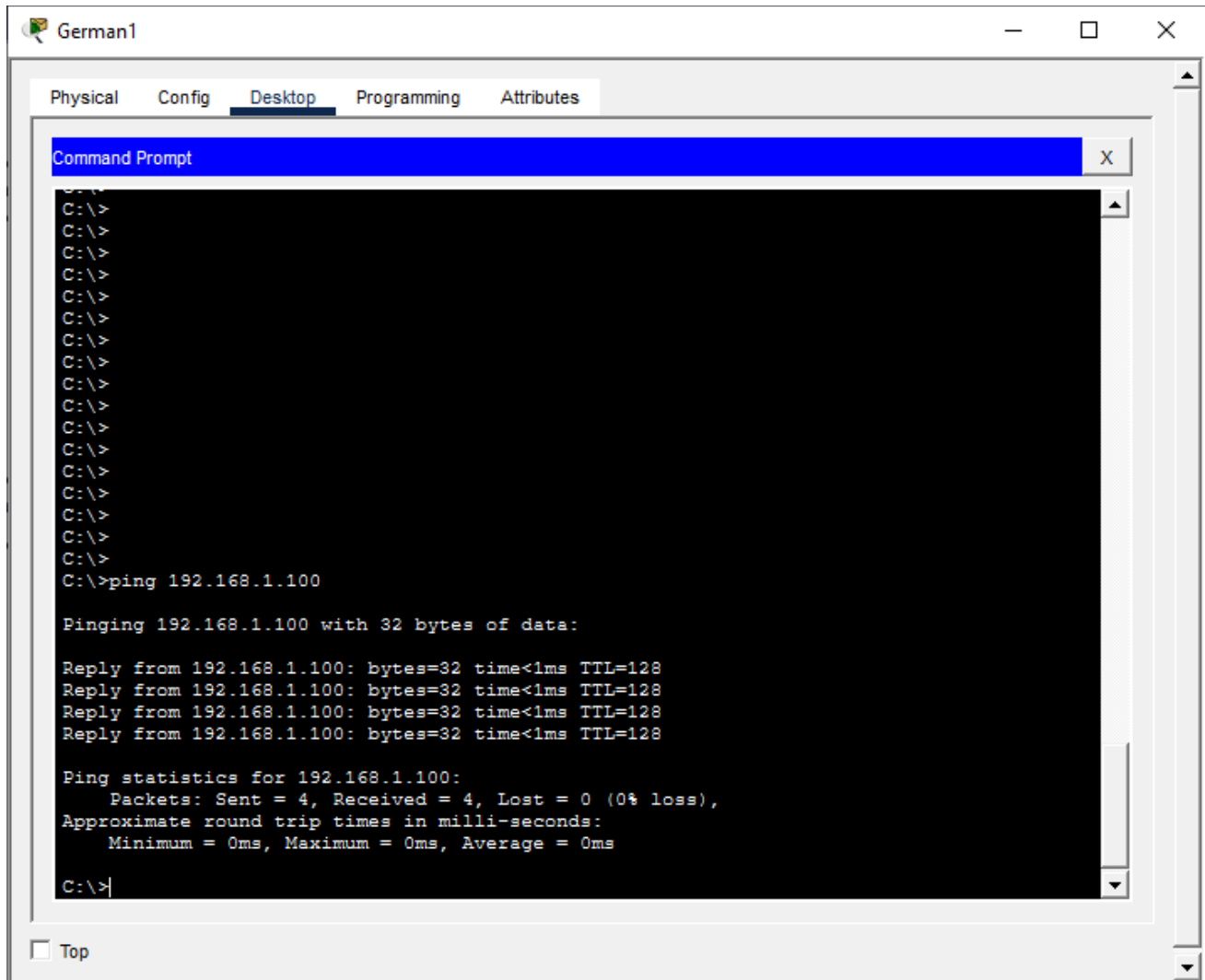
Pinging 192.168.1.153 with 32 bytes of data:

Reply from 192.168.1.153: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.153: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.153: bytes=32 time<1ms TTL=128
Reply from 192.168.1.153: bytes=32 time<1ms TTL=128

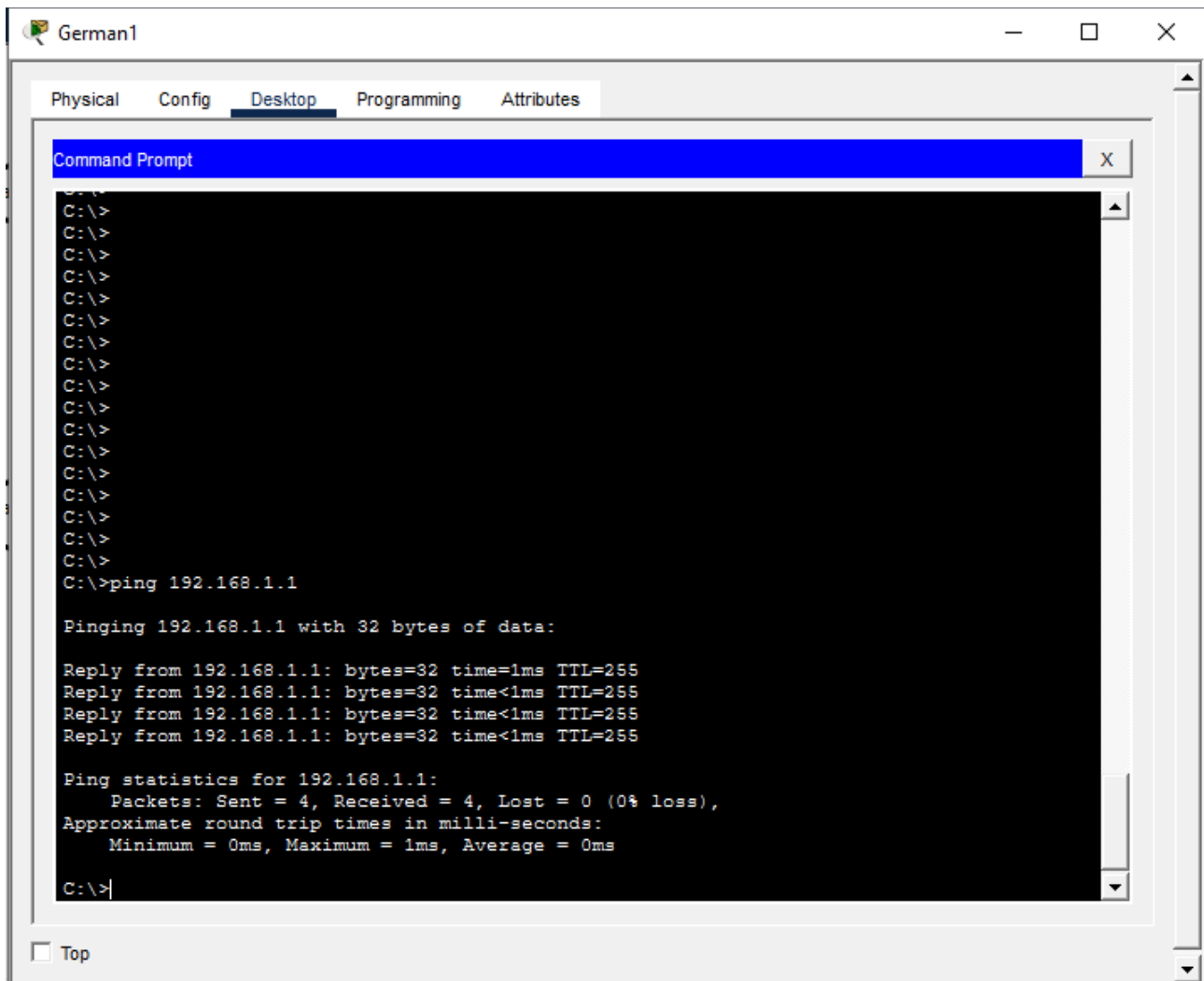
Ping statistics for 192.168.1.153:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 0ms, Maximum = 0ms, Average = 0ms

C:\>
```

- Ping al servidor “192.168.1.100” (Hidalgo1):



- Ping al router “192.168.1.1”:



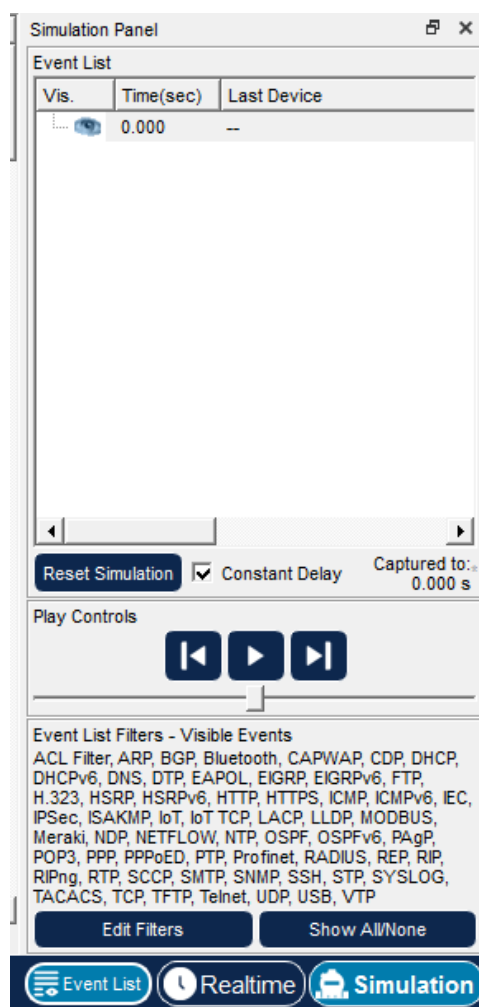
Como vemos todos los equipos y dispositivos de red tienen conectividad y los switches funcionan por tanto adecuadamente.

- **Modo simulación:**

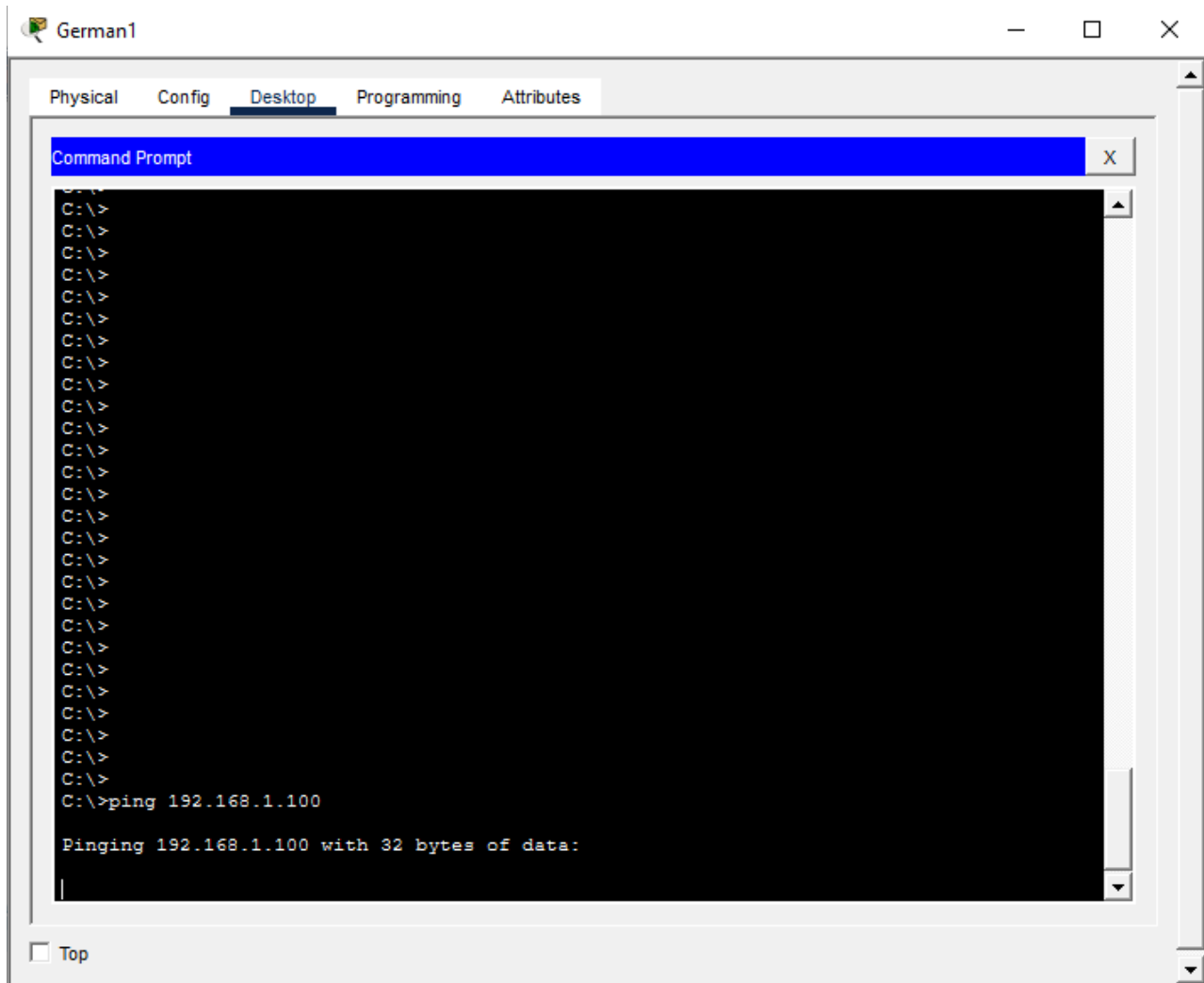
En este modo podemos ver internamente que tipo de protocolos se usan para enviar los paquetes en la red y podemos segmentar por partes el envío de los paquetes de manera que podemos ver donde se encuentra el paquete concretamente y a que capas están teniendo acceso los dispositivos que lo reciben y envían a través de la red hasta el host destino.

El proceso es el mismo que hemos visto antes pero nosotros vamos a estar visualizando ahora otra pantalla que se abre a la derecha del programa y la red que hemos creado.

En concreto vamos a filtrar los protocolos que pueden verse para que solo se muestren el protocolo “ARP” que le pide a los equipos de la red su dirección MAC para poder posteriormente comunicarse con ellos y el protocolo “ICMP” el cual nos permite comprobar por el comando “ping” si existe conectividad con un equipo o dispositivo.



A continuación vamos a hacer un ping del equipo “192.168.1.151” (German1) al servidor “192.168.1.100” (Hidalgo1) en modo simulación:



La terminal de comandos está esperando a que nosotros avancemos en el modo simulación.

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
.....	0.000	--	German1	ICMP
.....	0.000	--	German1	ARP
.....	0.001	German1	Switch1	ARP
.....	0.002	Switch1	German2	ARP
.....	0.002	Switch1	Switch2	ARP
.....	0.003	Switch2	German3	ARP
.....	0.003	Switch2	Hidalgo1	ARP
.....	0.003	Switch2	Switch3	ARP
.....	0.004	Hidalgo1	Switch2	ARP
.....	0.004	Switch3	Router0	ARP
.....	0.005	Switch2	Switch1	ARP
.....	0.006	Switch1	German1	ARP
.....	0.006	--	German1	ICMP

Reset Simulation ☒ Constant Delay Captured to: 0.006 s

Play Controls

Event List Filters - Visible Events
 ACL Filter, ARP, Bluetooth, CAPWAP, CDP, DHCPv6, DTP, EAPOL, EIGRPv6, FTP, H.323, HSRPv6, HTTP, HTTPS, ICMP, ICMPv6, IEC, IPsec, ISAKMP, IoT, IoT TCP, LACP, LLDP, MODBUS, Meraki, NDP, NETFLOW, NTP, OSPFv6, PAgP, POP3, PPP, PPPoE, PTP, Profinet, RADIUS, REP, RIPng, RTP, SCCP, SMTP, SNMP, SSH, STP, SYSLOG, TACACS, TCP, TFTP, Telnet, UDP, USB, VTP

Edit Filters Show All/None

Event List Realtime Simulation

Como vemos el protocolo "ARP" ha preguntado a los equipos de la red quien tiene la IP "192.168.1.100" y el equipo que tiene esa IP, que es el servidor, le ha respondido enviándole su dirección MAC para que en un futuro puedan comunicarse.

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
...	0.000	--	German1	ICMP
...	0.000	--	German1	ARP
...	0.001	German1	Switch1	ARP
...	0.002	Switch1	German2	ARP
...	0.002	Switch1	Switch2	ARP
...	0.003	Switch2	German3	ARP
...	0.003	Switch2	Hidalgo1	ARP
...	0.003	Switch2	Switch3	ARP
...	0.004	Hidalgo1	Switch2	ARP
...	0.004	Switch3	Router0	ARP
...	0.005	Switch2	Switch1	ARP
...	0.006	Switch1	German1	ARP
...	0.006	--	German1	ICMP
...	0.007	German1	Switch1	ICMP

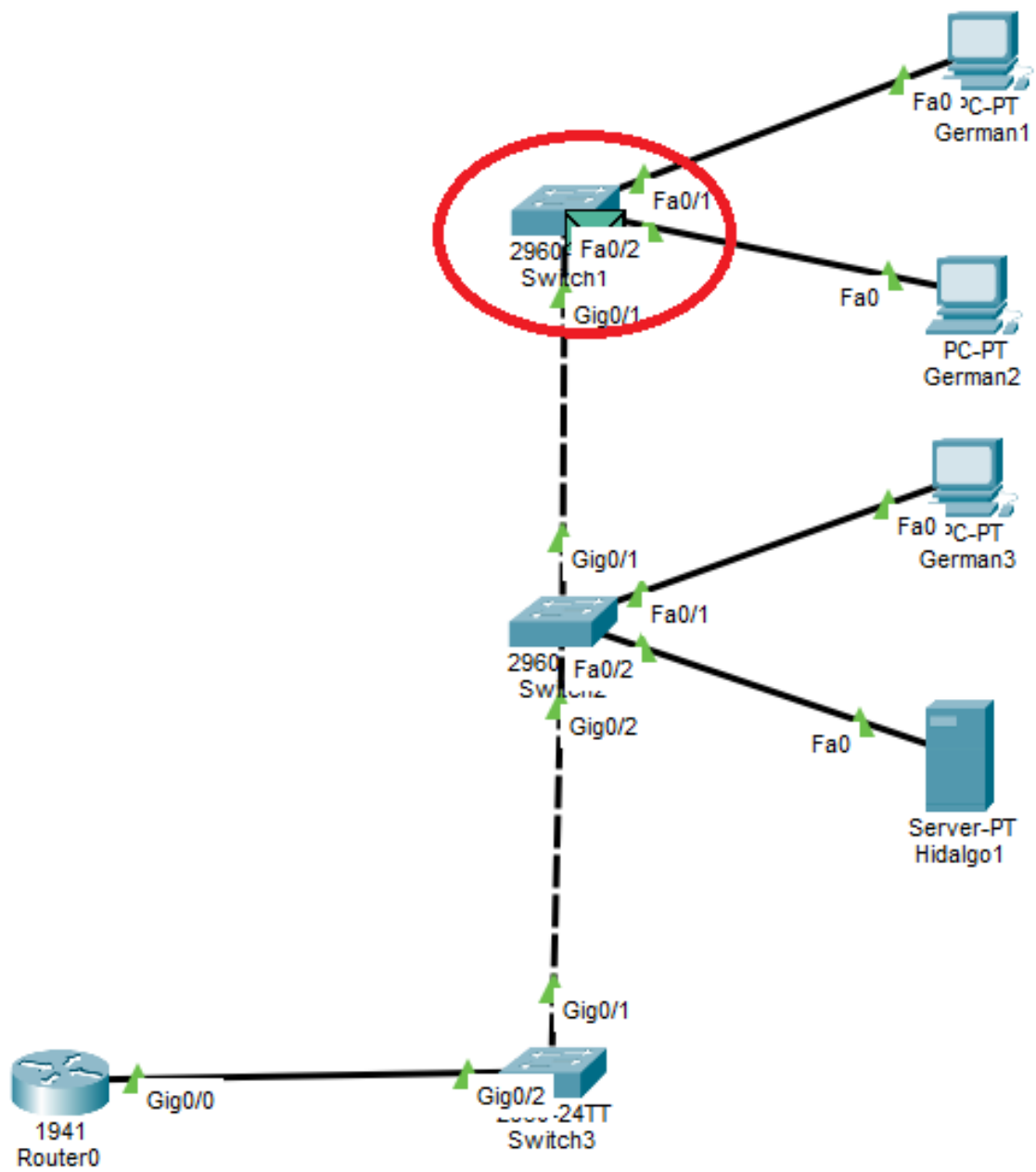
Reset Simulation ☒ Constant Delay Captured to: 0.007 s

Play Controls

Event List Filters - Visible Events
 ACL Filter, ARP, Bluetooth, CAPWAP, CDP, DHCPv6, DTP, EAPOL, EIGRPv6, FTP, H.323, HSRPv6, HTTP, HTTPS, ICMP, ICMPv6, IEC, IPsec, ISAKMP, IoT, IoT TCP, LACP, LLDP, MODBUS, Meraki, NDP, NETFLOW, NTP, OSPFv6, PAgP, POP3, PPP, PPPoE, PTP, Profinet, RADIUS, REP, RIPng, RTP, SCCP, SMTP, SNMP, SSH, STP, SYSLOG, TACACS, TCP, TFTP, Telnet, UDP, USB, VTP

Edit Filters Show All/None

El protocolo "ICMP" ha comenzado y como vemos el paquete ahora se encuentra el Switch1.



Si entramos a ver las capas de red involucradas en el switch vemos que solo se accede a la capa 1 física y a la capa 2 de enlace de datos donde se accede a la direcciones MAC tanto del host origen como el host destino.

PDU Information at Device: Switch1

x

[OSI Model](#)[Inbound PDU Details](#)[Outbound PDU Details](#)

At Device: Switch1
Source: German1
Destination: 192.168.1.100

In Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer3
Layer 2: Ethernet II Header 00D0.9738.46E8 >> 0060.5C6C.A7B3
Layer 1: Port FastEthernet0/1

Out Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer3
Layer 2: Ethernet II Header 00D0.9738.46E8 >> 0060.5C6C.A7B3
Layer 1: Port(s): GigabitEthernet0/1

1. FastEthernet0/1 receives the frame.

[Challenge Me](#)[<< Previous Layer](#)[Next Layer >>](#)

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
.....	0.000	--	German1	ICMP
.....	0.000	--	German1	ARP
.....	0.001	German1	Switch1	ARP
.....	0.002	Switch1	German2	ARP
.....	0.002	Switch1	Switch2	ARP
.....	0.003	Switch2	German3	ARP
.....	0.003	Switch2	Hidalgo1	ARP
.....	0.003	Switch2	Switch3	ARP
.....	0.004	Hidalgo1	Switch2	ARP
.....	0.004	Switch3	Router0	ARP
.....	0.005	Switch2	Switch1	ARP
.....	0.006	Switch1	German1	ARP
.....	0.006	--	German1	ICMP
.....	0.007	German1	Switch1	ICMP
.....	0.008	Switch1	Switch2	ICMP
.....	0.009	Switch2	Hidalgo1	ICMP

Reset Simulation ☒ Constant Delay Captured to: 0.009 s

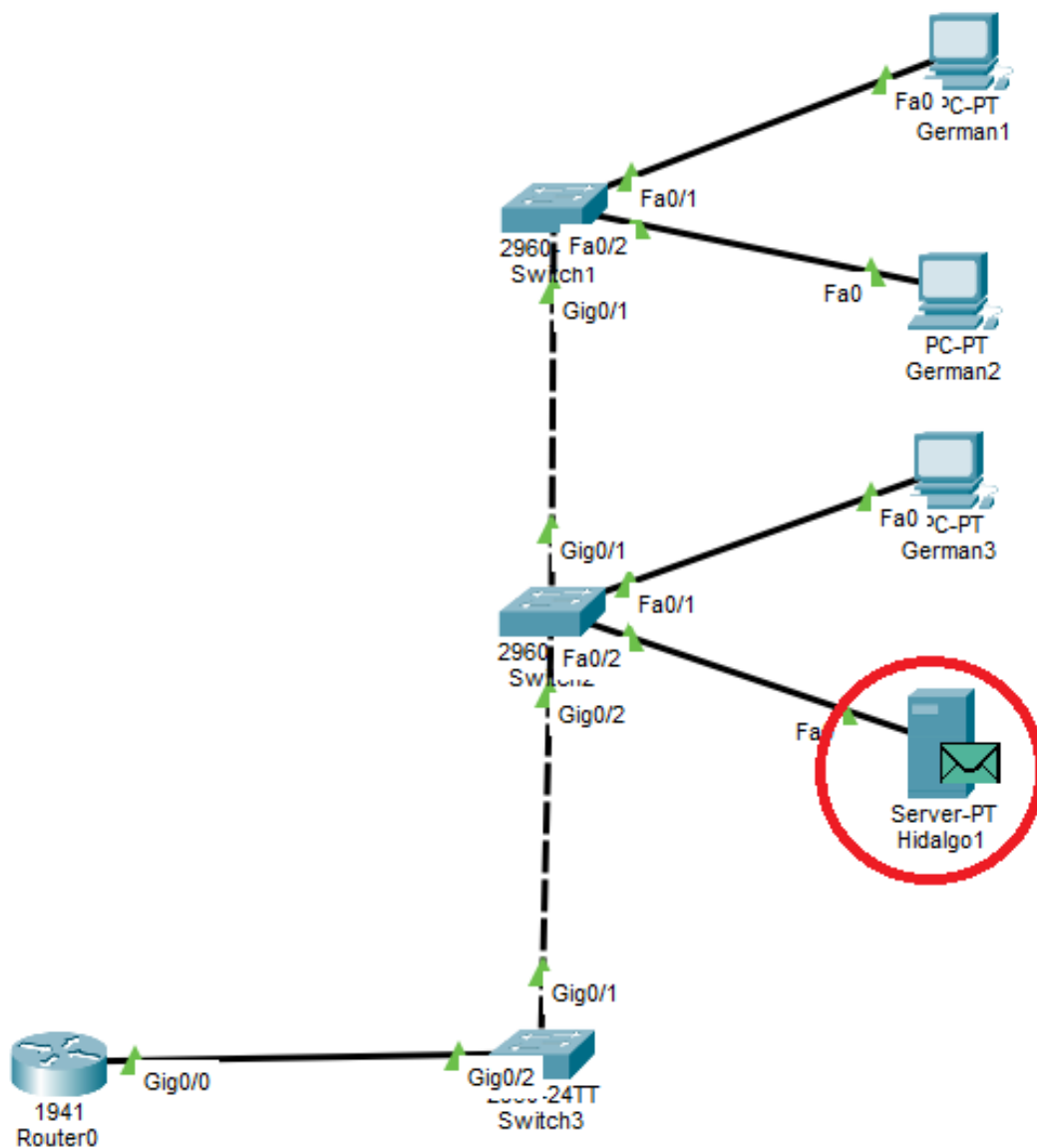
Play Controls

Event List Filters - Visible Events
 ACL Filter, ARP, Bluetooth, CAPWAP, CDP, DHCPv6, DTP, EAPOL, EIGRPv6, FTP, H.323, HSRPv6, HTTP, HTTPS, ICMP, ICMPv6, IEC, IPSec, ISAKMP, IoT, IoT TCP, LACP, LLDP, MODBUS, Meraki, NDP, NETFLOW, NTP, OSPFv6, PAgP, POP3, PPP, PPPoED, PTP, Profinet, RADIUS, REP, RIPng, RTP, SCCP, SMTP, SNMP, SSH, STP, SYSLOG, TACACS, TCP, TFTP, Telnet, UDP, USB, VTP

Edit Filters Show All/None

Event List Realtime Simulation

El protocolo "ICMP" sigue avanzando debido a que nuestro paquete se está moviendo en la red. En este caso ya ha llegado al servidor.



Si entramos en las capas de red del servidor vemos lo siguiente:

PDU Information at Device: Hidalgo1

x

OSI Model

Inbound PDU Details

Outbound PDU Details

At Device: Hidalgo1
 Source: German1
 Destination: 192.168.1.100

In Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.151, Dest. IP: 192.168.1.100 ICMP Message Type: 8
Layer 2: Ethernet II Header 00D0.9738.46E8 >> 0060.5C6C.A7B3
Layer 1: Port FastEthernet0

Out Layers

Layer7
Layer6
Layer5
Layer4
Layer 3: IP Header Src. IP: 192.168.1.100, Dest. IP: 192.168.1.151 ICMP Message Type: 0
Layer 2: Ethernet II Header 0060.5C6C.A7B3 >> 00D0.9738.46E8
Layer 1: Port(s): FastEthernet0

1. FastEthernet0 receives the frame.

Challenge Me

<< Previous Layer

Next Layer >>

Aquí a parte de estar involucradas como antes las capas 1 física y 2 de enlace de datos, también tenemos la capa 3 de red, donde se tiene acceso a la dirección IP del host origen y del host destino.

Si seguimos avanzando en el modo simulación el protocolo “ICMP” se cumplirá y por tanto tendremos el paquete enviado y con respuesta del servidor.

Simulation Panel

Event List

Vis.	Time(sec)	Last Device	At Device	Type
.....	0.001	German1	Switch1	ARP
.....	0.002	Switch1	German2	ARP
.....	0.002	Switch1	Switch2	ARP
.....	0.003	Switch2	German3	ARP
.....	0.003	Switch2	Hidalgo1	ARP
.....	0.003	Switch2	Switch3	ARP
.....	0.004	Hidalgo1	Switch2	ARP
.....	0.004	Switch3	Router0	ARP
.....	0.005	Switch2	Switch1	ARP
.....	0.006	Switch1	German1	ARP
.....	0.006	--	German1	ICMP
.....	0.007	German1	Switch1	ICMP
.....	0.008	Switch1	Switch2	ICMP
.....	0.009	Switch2	Hidalgo1	ICMP
.....	0.010	Hidalgo1	Switch2	ICMP
.....	0.011	Switch2	Switch1	ICMP
.....	0.012	Switch1	German1	ICMP

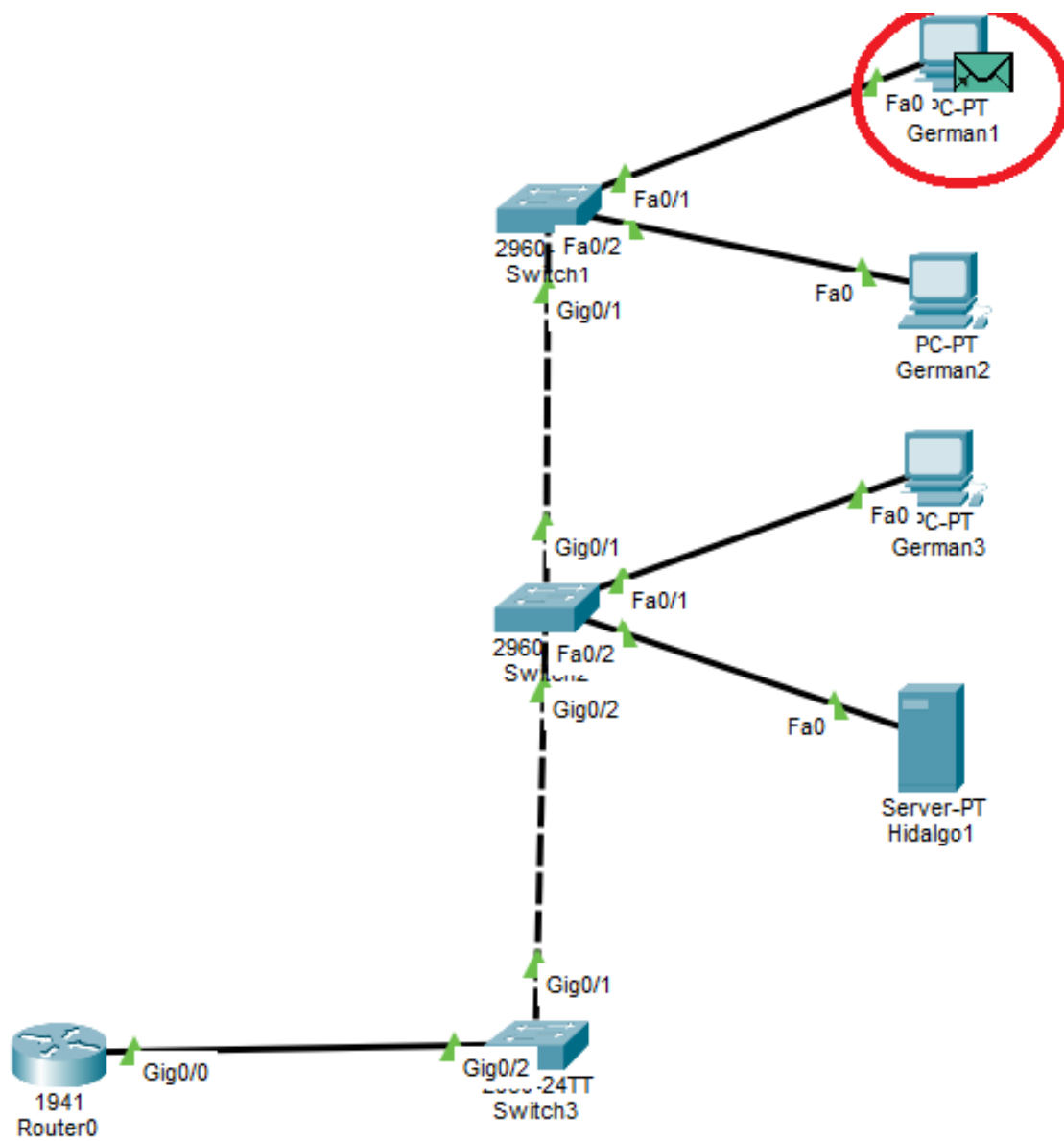
Reset Simulation ☒ Constant Delay Captured to: 0.012 s

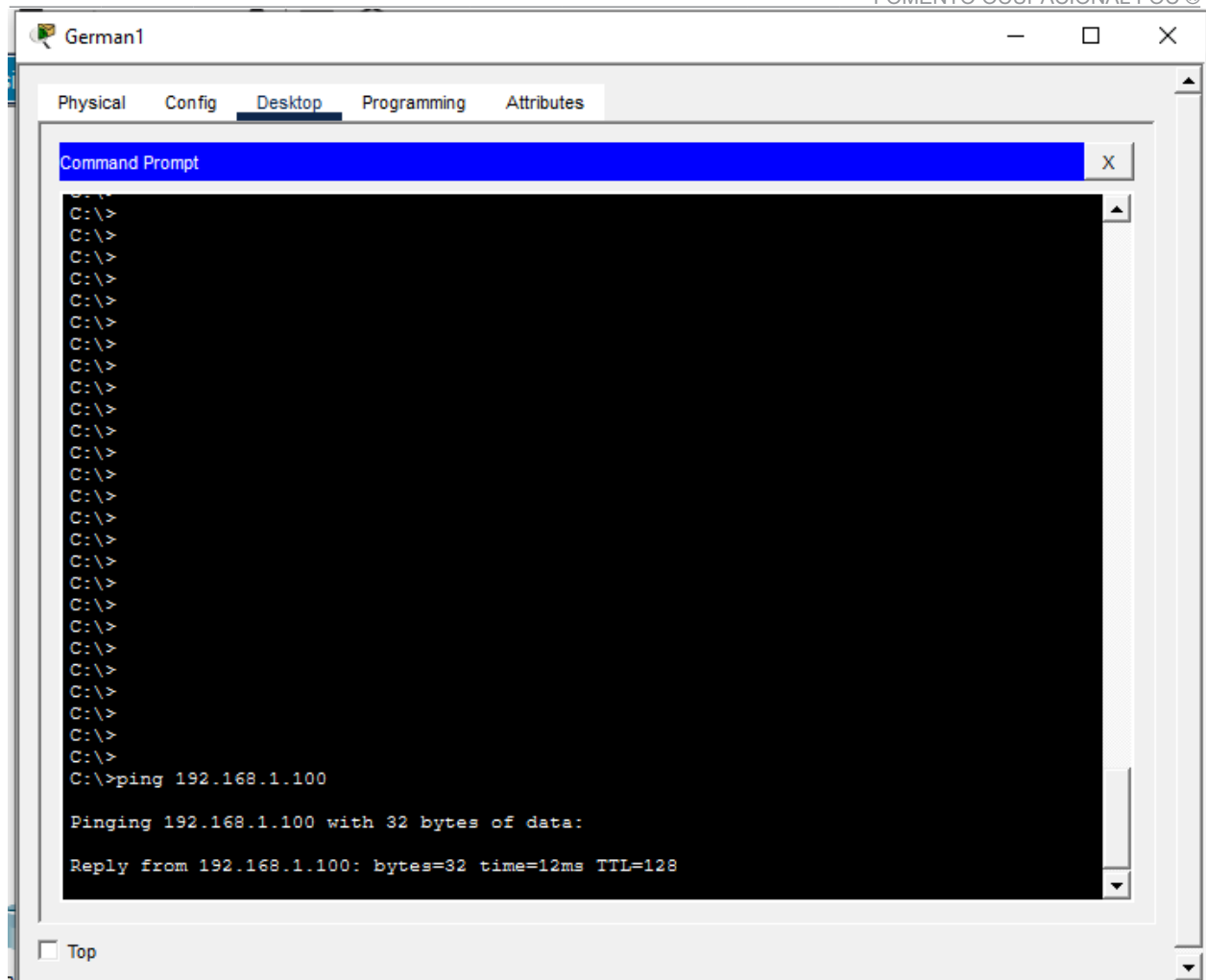
Play Controls

Event List Filters - Visible Events
 ACL Filter, ARP, Bluetooth, CAPWAP, CDP, DHCPv6, DTP, EAPOL, EIGRPv6, FTP, H.323, HSRPv6, HTTP, HTTPS, ICMP, ICMPv6, IEC, IPsec, ISAKMP, IoT, IoT TCP, LACP, LLDP, MODBUS, Meraki, NDP, NETFLOW, NTP, OSPFv6, PAgP, POP3, PPP, PPPoE, PTP, Profinet, RADIUS, REP, RIPng, RTP, SCCP, SMTP, SNMP, SSH, STP, SYSLOG, TACACS, TCP, TFTP, Telnet, UDP, USB, VTP

Edit Filters Show All/None

Event List Realtime Simulation

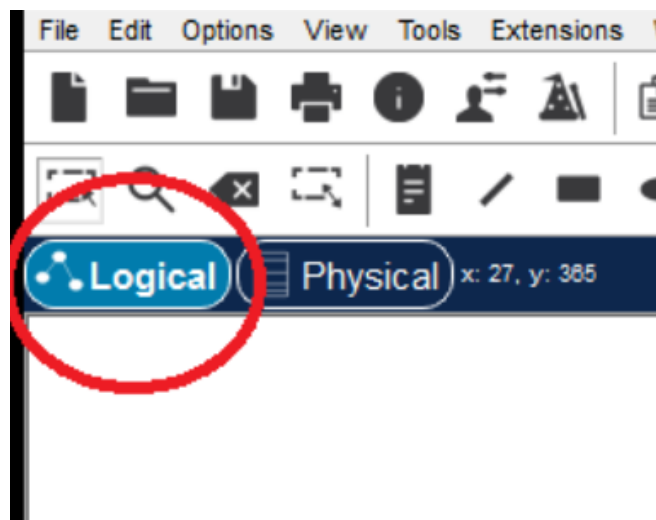
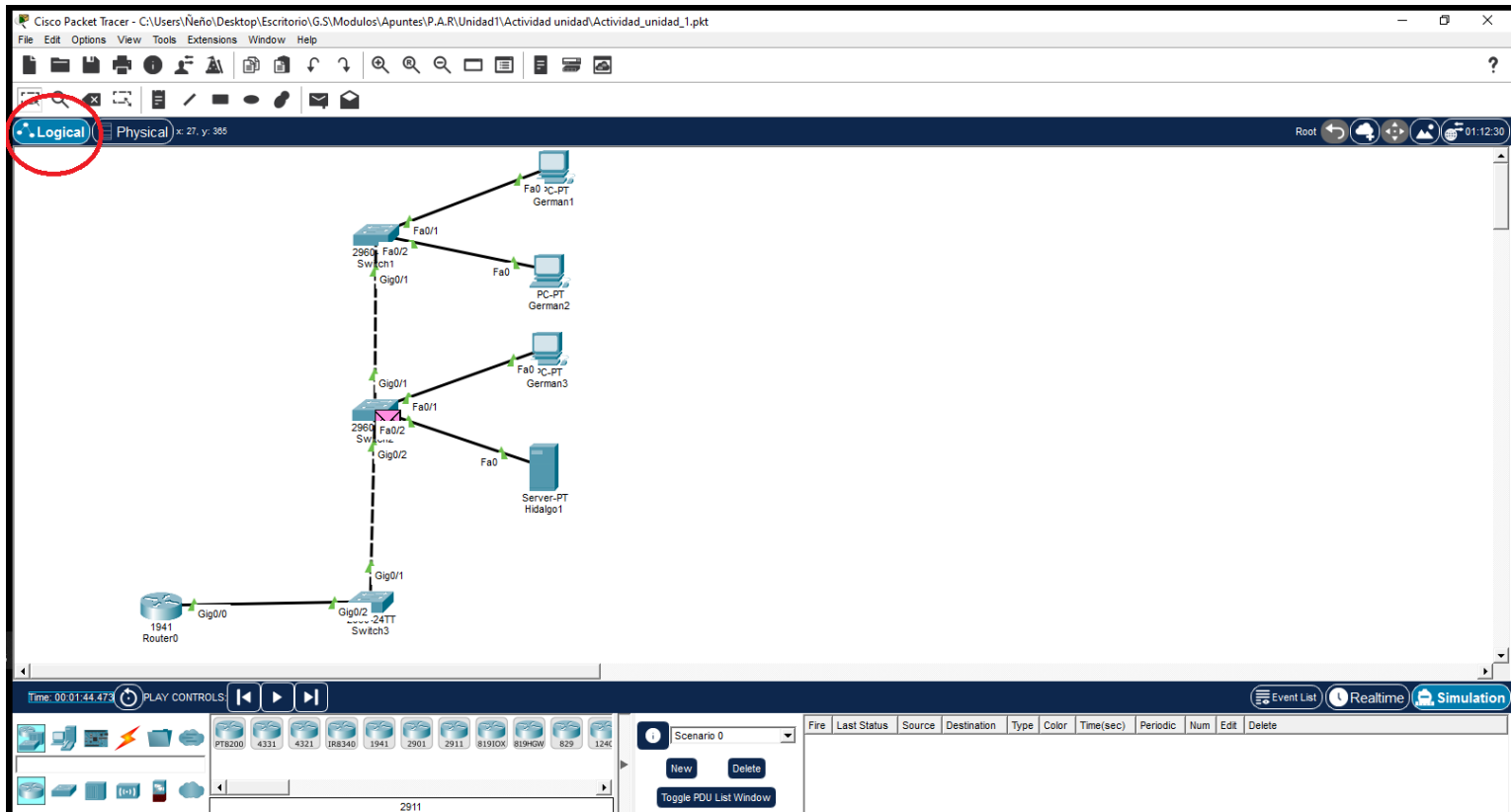




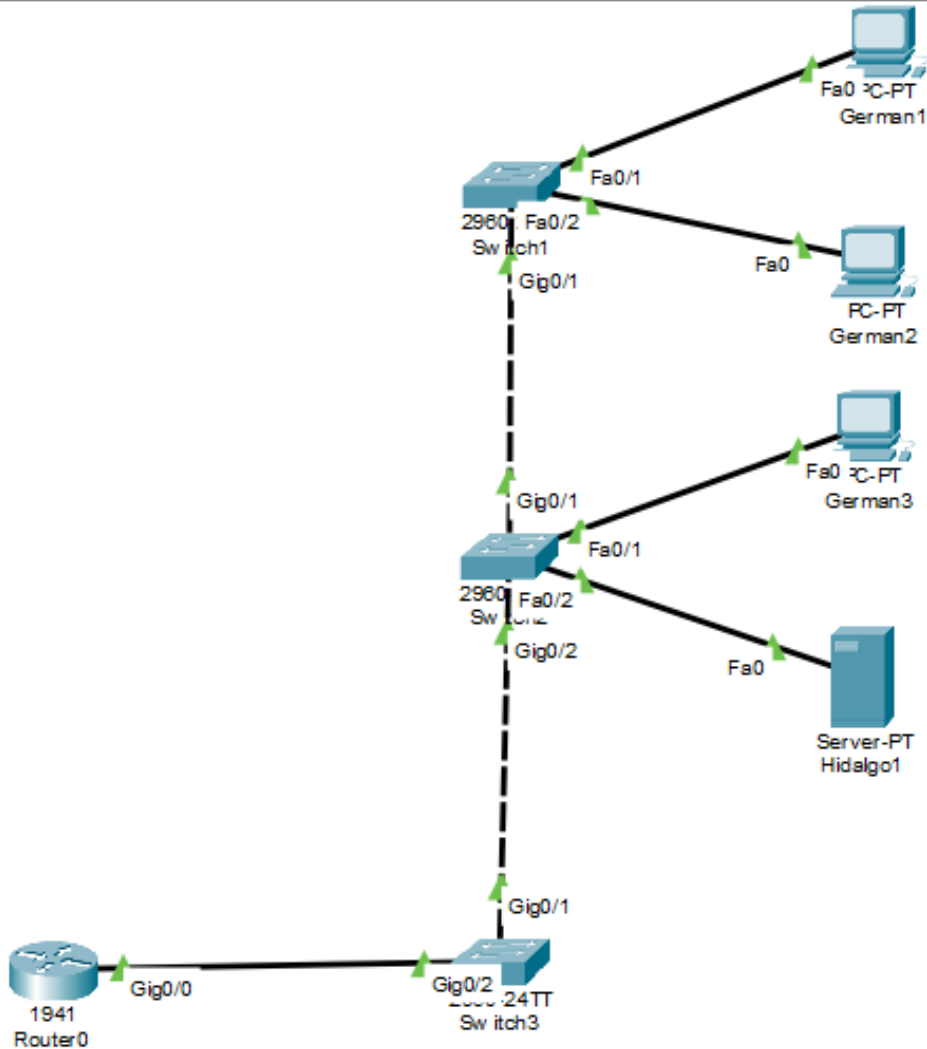
El mismo proceso que acabamos de ver se hará con los 3 paquetes restantes hasta que el ping esté hecho completamente como hemos mostrado anteriormente en el modo real.

3. (RA1_h) Se han diferenciado los dispositivos de interconexión de redes atendiendo al nivel funcional en el que se encuadran.

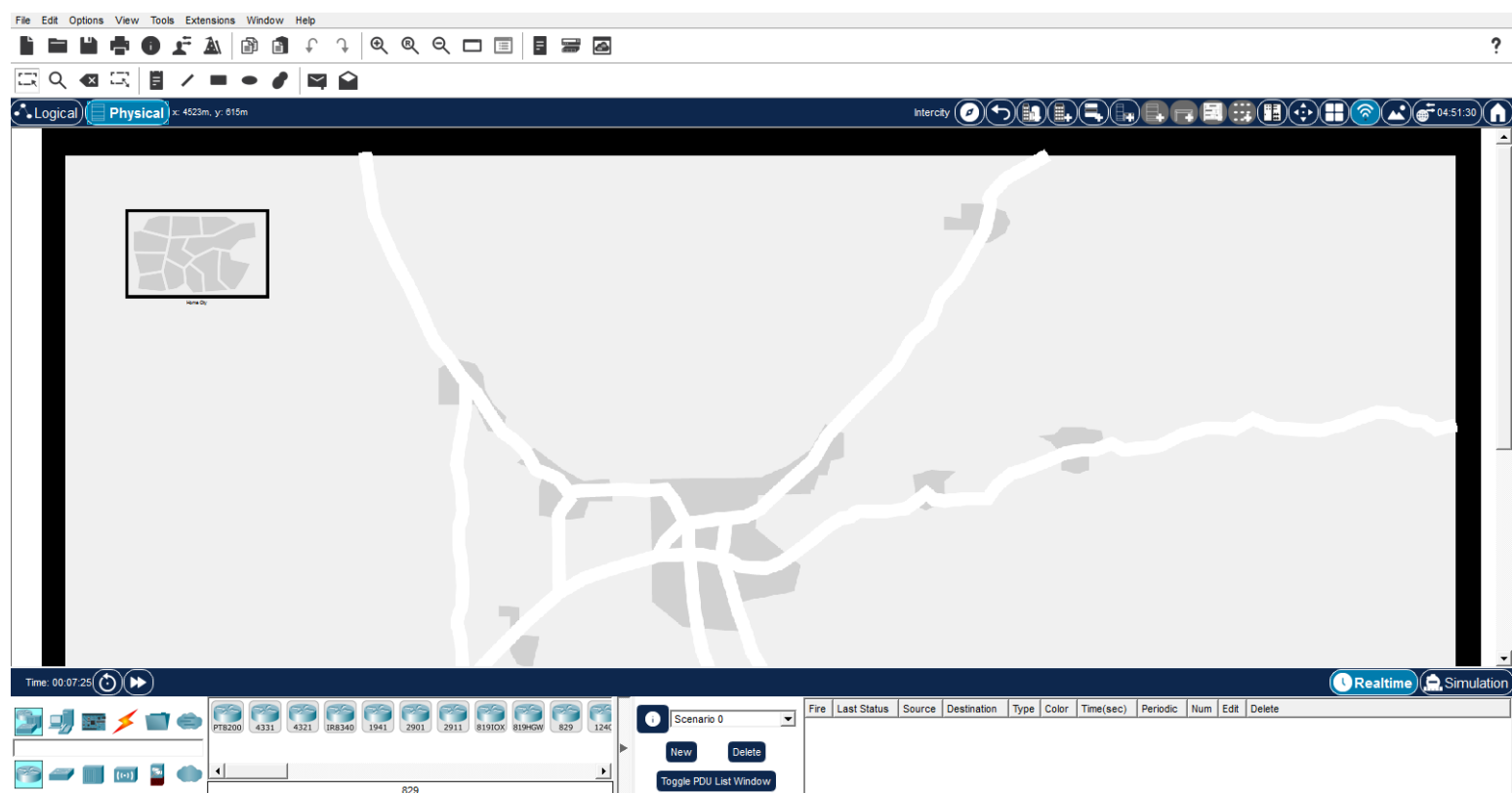
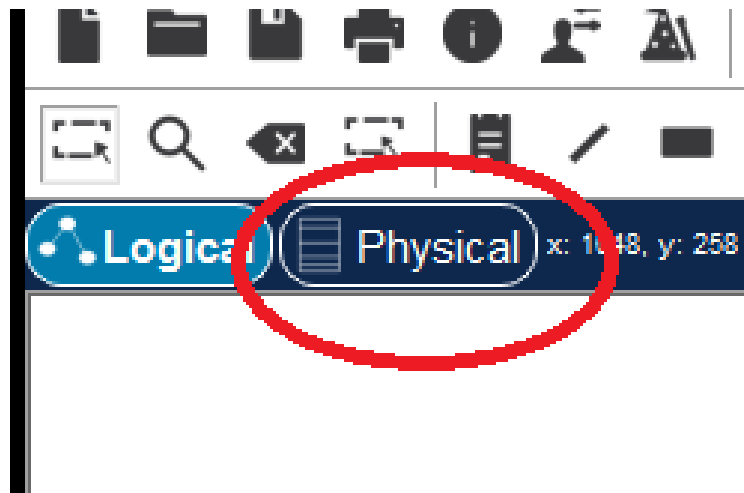
El mapa topológico lógico como tal, es en sí la ventana que se abre al iniciar “Cisco Packet Tracer”.



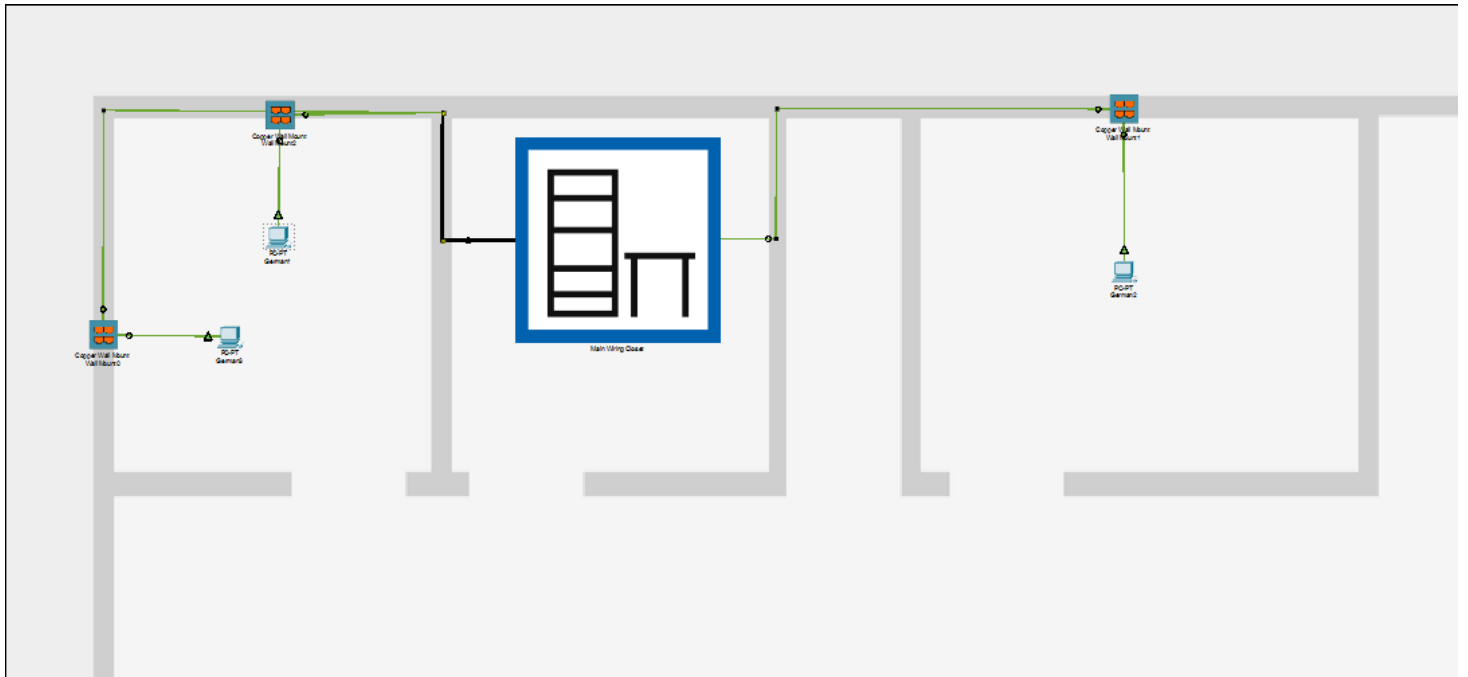
En nuestro caso la implementación de la red propuesta en los requisitos, es, como ya hemos enseñado anteriormente la siguiente:

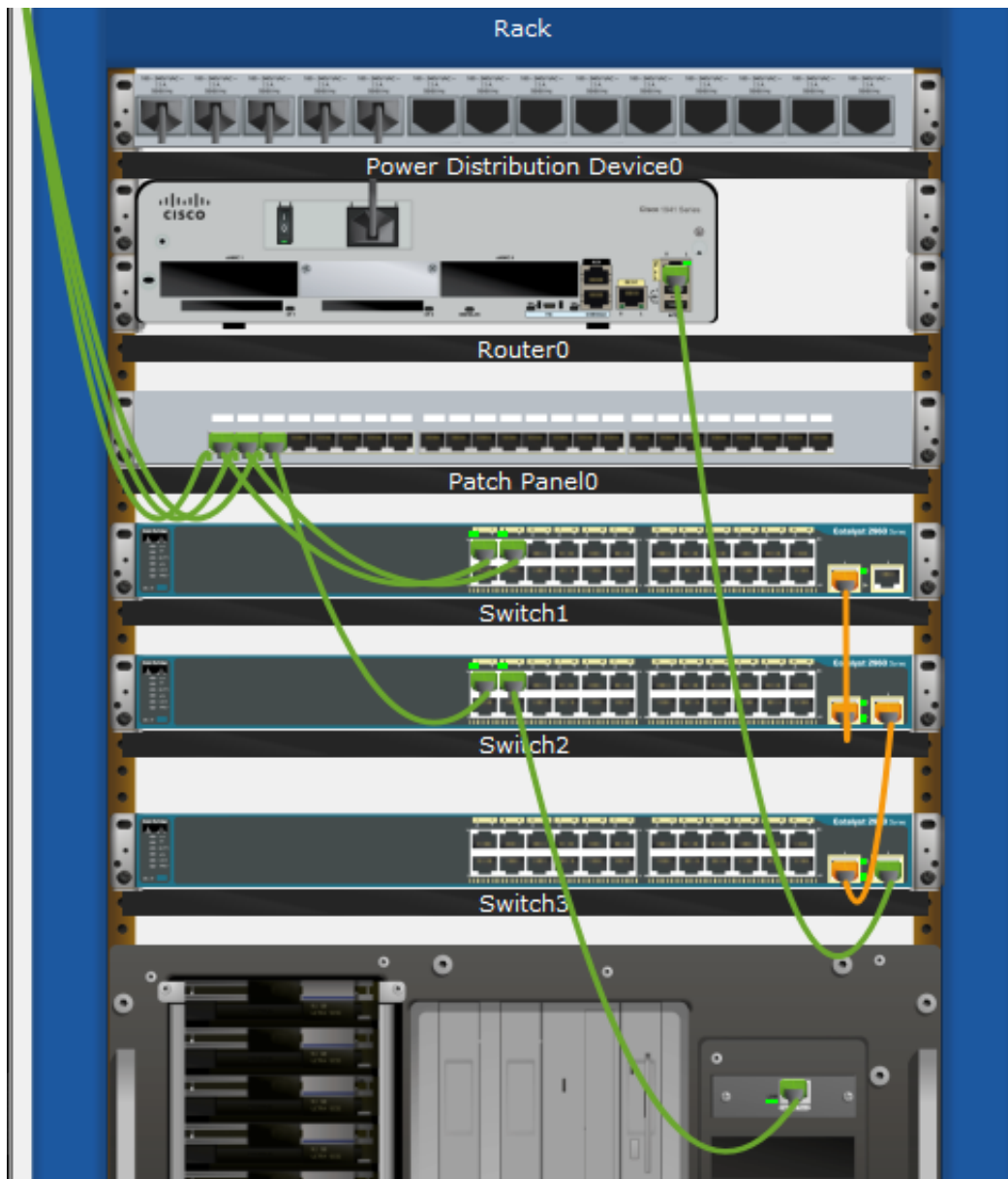


El mapa topológico físico es la pestaña que hay al lado del mapa topológico lógico, es decir:



En nuestro caso hemos implementado la red propuesta en los requisitos de la tarea de manera ordenada en el mapa topológico físico tal y como se explicó en las clases online. Cada equipo conectado a una roseta, la cual se conecta por la pared con el "Patch Panel" el cual nos va a servir para tener un orden en los cables y saber de donde viene cada cable y a que equipo pertenece.

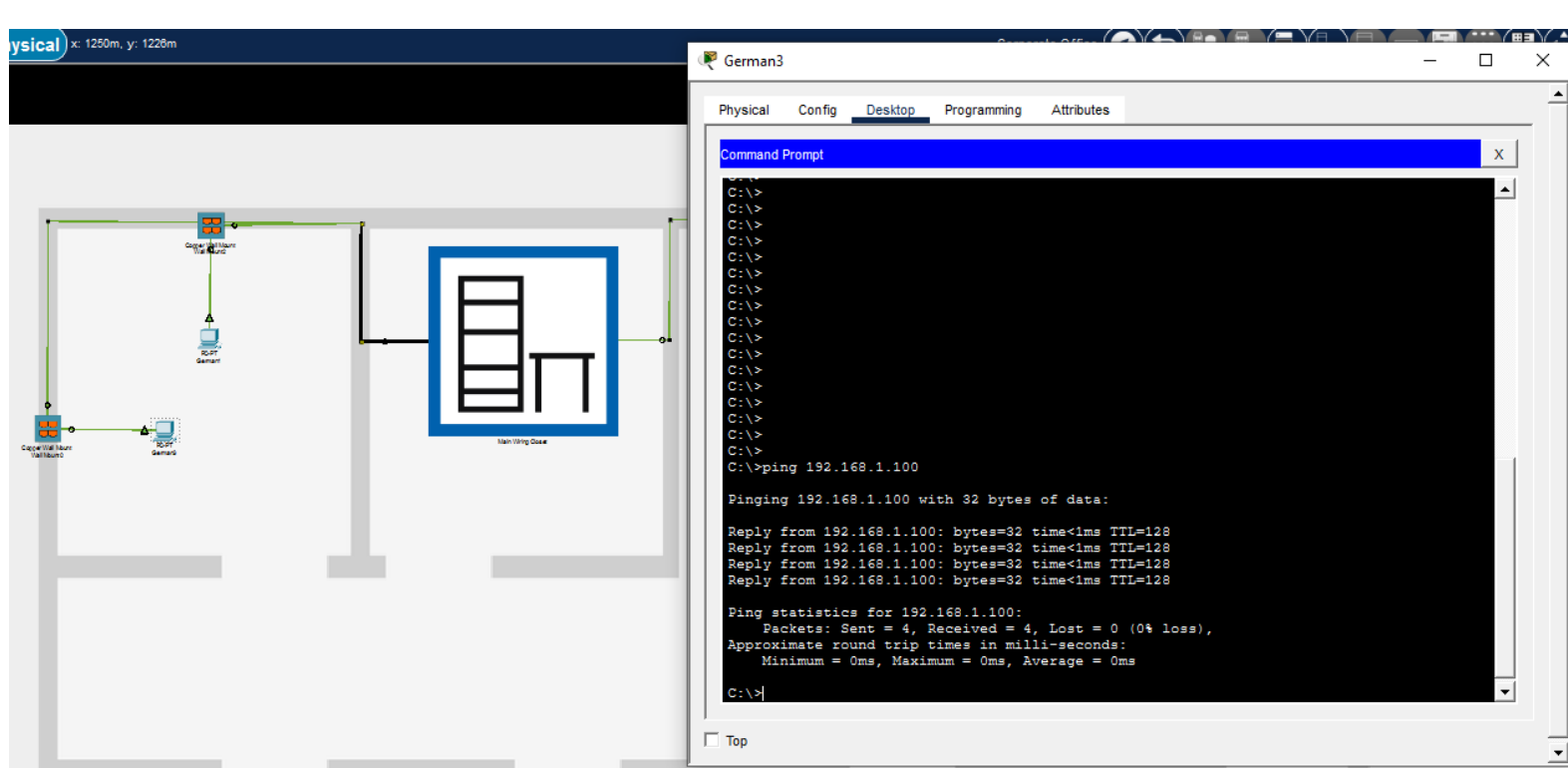




Los cables que utilizamos en esta sección del mapa topológico físico son los mismos que hemos utilizado antes, es decir directo si son dispositivos distintos y cruzado si son dispositivos iguales, en este caso los cables que se utilizan son todos directos, que en esta sección son de color verde, menos los naranjas que conectan los switches que son cruzados.

Como vemos en la imagen, los cables que llegan al “Patch Panel” son los de los equipos. Cada cable que sale del Patch Panel y se conecta a los distintos Switches, son los equipos. El servidor es el equipo de abajo que se conecta al Switch3. Los tres Switches están conectados y el Switch3 conecta con el Router, de manera que tenemos la red operativa.

La prueba es el ping siguiente, del equipo “192.168.1.151” al servidor “192.168.1.100”:



Por último vamos a presentar una tabla donde se detallan las direcciones IP de cada uno de los dispositivos de red y equipos de la red que hemos creado:

<u>EQUIPOS Y DISPOSITIVOS</u>	<u>DIRECCIONES IP</u>
Equipo German1:	192.168.1.151
Equipo German2:	192.168.1.152
Equipo German3:	192.168.1.153
Servidor:	192.168.1.100
Router:	192.168.1.1